ATIVIDADE 1 - CONGRUENCIA MODULAR E TEOREMA CHINES DO RESTO

Parte 2

Aluno: Joao Pedro De Rodrigues Alves	**Matricula:** 2312130223
Disciplina: Estruturas Matematicas para Computacao	**Turno:** Matutino

1. Objetivo

Nesta atividade foram desenvolvidos dois programas em Python. O primeiro verifica se dois numeros sao congruentes em um determinado modulo. O segundo resolve sistemas de tres ou quatro congruencias utilizando o Teorema Chines do Resto.

2. Congruencia modular

Dois numeros sao congruentes modulo n quando a diferenca entre eles pode ser dividida por n sem deixar resto. No programa, o usuario informa os valores de a, b e n. O codigo calcula a diferenca entre a e b e depois verifica o resto da divisao por n. Se o resto for zero, os numeros sao congruentes. O programa tambem verifica se o modulo e maior que zero.

Exemplo da verificacao: (23 - 8) % 5 = 0. Portanto, 23 e congruente a 8 modulo 5.

Testes realizados:

Valores informados	Calculo	Resultado
a = 23, b = 8, n = 5	15 % 5 = 0	Sao congruentes
a = 10, b = 3, n = 4	7 % 4 = 3	Nao sao congruentes
a = 23, b = 8, n = 0	Modulo invalido	Solicitou outro modulo

3. Teorema Chines do Resto

O segundo programa resolve sistemas com tres ou quatro congruencias. Para isso, os modulos precisam ser positivos e dois a dois coprimos, ou seja, o MDC entre cada par deve ser igual a 1.

Primeiro, o programa pede a quantidade de congruencias e os restos e modulos de cada uma. Depois, verifica os modulos usando o Algoritmo de Euclides. Se eles atenderem as condicoes, o programa calcula o produto dos modulos, divide esse produto por cada modulo e encontra os inversos multiplicativos necessarios para chegar a solucao.

As formulas estao escritas com indices usando texto comum para evitar problemas de exibicao:

```
N = n1 * n2 * ... * nk
Ni = N / ni
x0 = (a1 * N1 * y1 + a2 * N2 * y2 + ... + ak * Nk * yk) mod N
Solucao geral: x = x0 + N * t, com t inteiro.
```

Depois de encontrar x0, o programa verifica se esse valor satisfaz todas as congruencias informadas.

Teste com tres congruencias

Foi testado o sistema x = 2 (mod 3), x = 3 (mod 5) e x = 2 (mod 7). O produto dos modulos foi N = 105. O programa encontrou x0 = 23 e apresentou a solucao geral x = 23 + 105 * t.

Na verificacao, 23 % 3 = 2, 23 % 5 = 3 e 23 % 7 = 2. Portanto, as tres congruencias foram satisfeitas.

Teste com quatro congruencias

Tambem foi testado o sistema com restos 1, 2, 3 e 4 e modulos 2, 3, 5 e 7, respectivamente. O produto dos modulos foi N = 210. O programa encontrou x0 = 53 e apresentou a solucao geral x = 53 + 210 * t.

A verificacao mostrou que 53 % 2 = 1, 53 % 3 = 2, 53 % 5 = 3 e 53 % 7 = 4. Assim, as quatro congruencias foram satisfeitas.

Teste com modulos que nao sao coprimos

Foi feito outro teste com os modulos 4, 6 e 5. O MDC entre 4 e 6 foi 2, portanto eles nao sao coprimos. O programa identificou essa situacao e informou que o sistema estava fora das condicoes da atividade.

4. Conclusao

Com os testes, foi possivel verificar que os dois programas funcionaram conforme o esperado. O primeiro identificou corretamente quando dois numeros eram ou nao congruentes. O segundo resolveu sistemas com tres e quatro congruencias, conferiu as respostas e identificou quando os modulos nao atendiam as condicoes do Teorema Chines do Resto.